

1) Описание Микросервиса

Название микросервиса	Search Microservice
Предназначение	Поиск музыкальных сущностей (артисты, треки, альбомы, подкасты)
Доступные методы	https://music.yandex.ru/api/v1/search

2) Описание Метода Микросервиса

Название метода	search
Протокол	REST
service	REST
Формат данных	JSON
Безопасность	HTTPS
Тип	Синхронный
Назначение метода	поиск в БД
Название endpoint	search

3) Описание последовательности метода

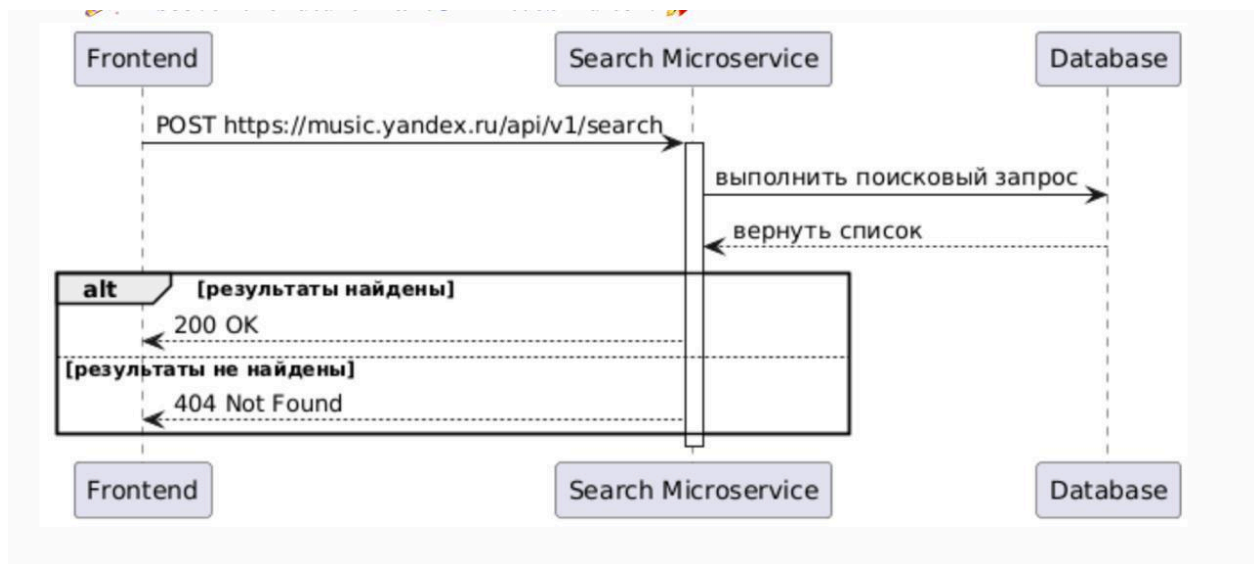


Схема БД

audio					audio_details				
audio_id	title	duration	release_date	audio_type	details_id	audio_id	start_time	end_time	text
1	abyss	180	01.02.2026	track	1	2	0	420	chapter 1
2	psychology	10800	03.05.2020	audiobook	2	2	420	1380	chapter 2
3	my ins and outs for 2026	3000	02.01.2026	podcast	3	3	0	180	intro
4	summertimes sadness	240	01.01.2012	track	4	3	180	1500	episode 1
5	розовое вино	210	01.01.2017	track	5	3	1500	1620	advertisement

audio_series		person		audio_person			album_track		
audio_id	description	person_id	name	person_id	audio_id	role	album_id	audio_id	track_number
2	classic psychology text	111	lana del rey	111	1	singer	10	4	1
3	lifestyle podcast	112	Sigmund Freud	111	4	singer			
		113	emma chamberlain	112	2	narrator			
		114	feduk	113	3	podcaster			
		115	элджей	114	5	singer			
				115	5	singer			

album					user	
album_id	title	genre	description	release_date	user_id	username
10	Born to Die	pop	debut album	01.01.2012	5	mcuill

playlist						playlist_audio	
playlist_id	title	description	created_at	created_by_user_id	is_public	playlist_id	audio_id
101	sad mood	music for night	07.02.2026	5	true	101	1
102	pretty woman		30.06.2020	5	false	101	4
						102	4

4) Описание логики работы метода

4. Описание логики работы метода (отредактированная версия)

4. Описание логики работы метода search

- Клиент отправляет HTTP-запрос с обязательным атрибутом query
- Микросервис выполняет проверку наличия и корректности параметра query
 - Если параметр query отсутствует или является пустым, микросервис возвращает ответ HTTP 400 Bad Request
- После успешной валидации входных данных микросервис устанавливает соединение с БД.
 - В случае отсутствия доступа к БД в течение заданного времени (таймаут) микросервис завершает выполнение запроса и возвращает HTTP 500 Internal Server Error с кодом ошибки error = EXTERNAL_SYSTEM_ERROR
 - В случае отсутствия доступа к БД не из-за таймаута микросервис завершает выполнение запроса и возвращает HTTP 500 Internal Server Error с кодом ошибки error = EXTERNAL_SYSTEM_ERROR
- Микросервис выполняет поиск данных по всем музыкальным сущностям одновременно:
 - В таблице person — по полю person.name;
 - В таблице audio, где audio_type = 'track' — по полю audio.title;
 - В таблице album — по полям albums.title, albums.genre, albums.description;
 - В таблице playlist — по полям albums.title, albums.description;
 - В таблице audio, где audio_type = 'podcast' — по полю audio.title;
 - В таблице audio, audio_type = 'audiobook' — по полю audio.title;
 - В таблице audio_series — по полю audio_series.description;
 - В таблице audio_details — по полям audio_details.title, audio_details.info
- Поиск выполняется с использованием частичного совпадения значений полей без учёта регистра символов
- Найденные данные группируются по категориям:

- a. artists,
 - b. tracks,
 - c. albums,
 - d. playlists,
 - e. podcasts,
 - f. audiobooks
6. Если по результатам поиска записи не найдены, микросервис формирует корректный ответ с пустыми списками результатов и возвращает HTTP 200 OK
 7. При успешном выполнении поиска микросервис формирует JSON-ответ, содержащий найденные сущности, и возвращает HTTP 200 OK
 8. В случае возникновения внутренней ошибки обработки данных микросервис возвращает HTTP 500 Internal Server Error

Атрибуты запроса

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
query	body	string	да	поисковый запрос	-
total	body	object	да	общее количество найденных сущностей по типам	-
results	body	object	да	список найденных сущностей по категориям (artists, tracks, albums, podcasts, books)	-

Атрибуты ответа

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
results	body	object array	да	результат запроса	-
artists	body	object array	да	исполнители	-
id	body	integer	да	уникальный идентификатор	person.id
name	body	string	да	имя	person.name
tracks	body	object array		песни	audio_type = "track"
id	body	integer	да	уникальный идентификатор	audio.id
title	body	string	да	название	audio.title

	duration	body	integer	да	длительность	audio.duration
	releaseDate	body	datetime	да	дата релиза	audio.release_date
	artists	body	object array	да	исполнители	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	person.id
	name	body	string	да	имя	person.name
	role	body	string	да	автор песен	audio_person.role
	albums	body	object array	да	альбомы	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	album.id
	title	body	string	да	название	album.title
	genre	body	string	да	жанр	album.genre
	description	body	string	да	описание	album.description
	releaseDate	body	integer	да	дата релиза	album.release_date
	playlists	body	object array	да	плейлист	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	playlist.id
	title	body	string	да	название	playlist.title
	description	body	string	да	описание	playlist.description
	createdAt	body	datetime	да	дата релиза	playlist.created_at
	isPublic	body	boolean	да	приватность	playlist.isPublic
	owner	body	object array	да	создатель	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	user.id
	username	body	string	да	ник	user.username
	audiobooks	body	object array	да	аудиокниги	audio_type = “audiobook”
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	audio.id
	title	body	string	да	название	audio.title
	description	body	string	да	описание	audio_series.description
	details	body	object array	да	детали	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	audio_details.id
	start_time	body	integer	да	начало	audio_details.start_time
	end_time	body	integer	да	конец	audio_details.end_time
	title	body	string	да	название глав	audio_details.title
	info	body	string	да	подглавы	audio_details.info
	podcasts	body	object array	да	подкасты	audio_type = “podcast”
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	audio.id
	title	body	string	да	название	audio.title

	description	body	string	да	описание	audio_series.description
	details	body	object array	да	детали	-
	id	body	integer	да	уникальный идентификатор	audio_details.id
	start_time	body	integer	да	начало	audio_details.start_time
	end_time	body	integer	да	конец	audio_details.end_time
	title	body	string	да	название глав	audio_details.title
	info	body	string	да	подглавы	audio_details.info

Название атрибута		Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
artists		body	array	да	исполнители	-
	artists_id	body	integer	да	код исполнителя	artists.id
	name	body	string	да	имя исполнителя	artists.name
tracks		body	array	да	треки	-
	id	body	string	да	код трека	tracks.id
	name	body	string	да	название трека	tracks.name
	artists	body	array	да	исполнители	tracks.artists
	id	body	string	да	код исполнителя	tracks.artists.id
	name	body	string	да	имя исполнителя	tracks.artists.name
albums		body	array	да	альбомы	-
	id	body	string	да	код альбома	albums.id
	name	body	string	да	название альбома	albums.name
	artists	body	array	да	исполнители	albums.artists
	id	body	string	да	код исполнителя	albums.artists.id
	artistName	body	string	да	имя исполнителя	albums.artists.name

podcasts	body	array	да	подкасты	-
id	body	string	да	код подкаста	podcasts.id
titles	body	array	да	эпизоды подкаста	podcasts.titles
id	body	string	да	код эпизода	podcasts.titles.id
name	body	string	да	название эпизода	podcasts.titles.name
artists	body	array	да	исполнитель	podcasts.titles.artists
id	body	string	да	код исполнителя	podcasts.titles.artists.id
name	body	string	да	имя исполнителя	podcasts.titles.artists.name
books	body	array	да	книги	-
id	body	string	да	код книги	books.id
title	body	string	да	название книги	books.title
authors	body	array	да	авторы	books.authors
id	body	string	да	код автора	books.authors.id
name	body	string	да	имя автора	books.authors.name

5) Атрибуты ответа в случае возникновения ошибки

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
status	body	integer	да	статус ошибки	-
code	body	string	да	код ошибки	-
message	body	string	да	сообщение об ошибке на фронте	-

6) Примеры запросов и ответов в JSON

```
{
  "query": "ромашка",
  "types": [
    "artists",
    "tracks",
    "albums",
    "podcasts",
    "books"
  ],
  "limit": {
    "artists": 5,
    "tracks": 5,
    "albums": 5,
    "podcasts": 5,
    "books": 5
  },
  "offset": {
    "artists": 0,
    "tracks": 0,
    "albums": 0,
    "podcasts": 0,
    "books": 0
  }
}
```

```
{
  "query": "ромашка",
  "total": {
    "artists": 2,
    "tracks": 2,
    "albums": 1,
    "podcasts": 1,
    "books": 0
  },
  "results": {
    "artists": [
      {
        "id": "artist_1",
        "name": "Ромашковое поле"
      },
      {
        "id": "artist_2",
        "name": "Дмитрий Ромашков"
      }
    ],
    "tracks": [
      {
        "id": "track_1",
        "name": "Ромашки",
        "artists": [
          {
            "id": "artist_1",
            "artistName": "Земфира"
          },
          {
            "id": "artist_2",
            "artistName": "Баста"
          }
        ]
      }
    ],
    "albums": [
      {
        "id": "album_1",
        "name": "Ромашки",
        "artists": [
          {
            "id": "artist_1",
            "artistName": "Karna.val"
          }
        ]
      }
    ],
    "podcasts": [
      {
        "id": "podcast_1",
        "titles": [
          {
            "id": "Title_1",
            "name": "Ромашка и Монашка",
            "artists": [
              {
                "id": "artist_1",
                "artistName": "Ромашковое поле"
              },
              {
                "id": "artist_2",
                "artistName": "Дмитрий Ромашков"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


7) Описание кодов ошибок

Статус ошибки	404
Код ошибки	NOT_FOUND

8) Конфигурация